培优专题·反演变换与几何变换测试卷

总分：150 分　时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。）

1. 以 O 为反演中心，r 为反演半径作反演变换。若点 P 满足 $OP=4$，$r=2$，则 P 的反演点 P' 满足 $OP'=$（5 分）

   A. 1

   B. 2

   C. 4

   D. 8

2. 在以原点为反演中心、反演半径为 1 的反演变换下，圆 $x^2+y^2-2x=0$（即以 $(1,0)$ 为圆心、1 为半径的圆）的像为（5 分）

   A. 一条不过原点的直线

   B. 一个过原点的圆

   C. 一条过原点的直线

   D. 一个不过原点的圆

3. 在以 O 为反演中心、反演半径 r 的反演变换下，不过反演中心的直线 l 的像是（5 分）

   A. 一条直线

   B. 一个过反演中心的圆

   C. 一个不过反演中心的圆

   D. 一个以 O 为圆心的圆

4. 平面上的旋转相似变换（即位似旋转）的不动点个数为（5 分）

   A. 0 个

   B. 1 个

   C. 2 个

   D. 无穷多个

5. 反演变换保持的几何性质是（5 分）

   A. 线段长度

B. 角度大小（不计方向）

C. 面积

D. 平行关系

6. 以 O 为反演中心，$r=3$ 为反演半径。过 O 的圆 C（圆心距 O 为 5，半径为 5）的反演像为 （5 分）

A. 过 O 的圆

B. 不过 O 的圆

C. 一条直线

D. 一条过 O 的直线

7. 在反演变换下，与反演圆正交的圆的像为 （5 分）

A. 自身

B. 一条直线

C. 另一个与反演圆正交的圆

D. 反演圆本身

8. 平移变换不改变图形的 （5 分）

A. 位置

B. 形状和大小

C. 方向

D. 面积和周长

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题意，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 关于反演变换，下列说法正确的是 （5 分）

A. 反演变换是保角变换

B. 过反演中心的直线反演后仍为该直线

C. 反演变换是自身的逆变换（即两次反演回到自身）

D. 反演中心没有反演像

10. 关于位似变换（放缩变换），下列正确的是 （5 分）

A. 位似变换保持角度不变

B. 位似变换将直线映射为平行直线

C. 位似变换的位似中心是不动点

D. 位似比为 k 时，面积变为原来的 k^2 倍

11. 关于旋转变换，下列正确的是 （5 分）

A. 绕原点旋转 θ 角的变换矩阵为 $\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$

B. 旋转变换保持距离不变

C. 两次旋转的复合仍是旋转（旋转角之和，以同一点为中心）

D. 旋转变换保持面积不变

12. 关于反射变换（轴对称），下列正确的是 （5 分）

A. 反射变换保持距离不变

B. 反射变换是保角变换

C. 两次反射的复合是一个旋转或平移

D. 反射变换保持图形的定向不变

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 以原点 O 为反演中心,反演半径 $r=2$,则点 $A(1,1)$ 的反演点 A' 的坐标为 _____。（5 分）

14. 以原点为反演中心，反演半径 $r=1$，则圆 $x^2+y^2-x=0$（圆心在 $(\frac{1}{2},0)$，半径 $\frac{1}{2}$，过原点）的反演像为 _____。 （5 分）

15. 将点 $A(1,0)$ 绕原点逆时针旋转 60° 后得到的点的坐标为 _____。（5 分）

16. 位似中心在原点，位似比为 2 的位似变换将点 $(3,5)$ 变为 _____，将直线 $y=2x+1$ 变为 _____。 （5 分）

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）设反演变换以 O 为中心，反演半径为 r。证明：不过反演中心 O 的直线 l 的反演像是过 O 的圆，且该圆的直径为 r^2/d，其中 d 为 O 到直线 l 的距离。 （10 分）

18. (12 分) 利用反演变换证明：设 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 相交于 A, B 两点，过 A 作两圆的切线分别交 $\odot O_2$ 于 C，交 $\odot O_1$ 于 D，则 $BC = BD$。 (12 分)

19. (12 分) 在平面直角坐标系中, 以原点为反演中心, 反演半径 $r = 1$。求圆 $(x-3)^2+y^2 = 1$ 的反演像的方程。 (12 分)

20. (12 分) 已知 $\triangle ABC$，设 P 为 $\triangle ABC$ 外接圆上一点。以 P 为反演中心，以 PA 为反演半径作反演变换，证明 $\triangle ABC$ 的外接圆被映射为直线 BC。 (12 分)

21. (12 分) 设 $\triangle ABC$ 中，$\angle A = 90^\circ$，M 为 BC 的中点。以 M 为反演中心，MA 为反演半径作反演变换。证明：B 和 C 互为反演点，且 $\triangle ABC$ 的外接圆在此反演下变为直线 BC。 (12 分)

22. (12 分) 利用反演变换证明庞斯莱闭合定理的一个特殊情形: 设两个不相交的圆 $\odot O_1$ (半径 R) 和 $\odot O_2$ (半径 r)，从 $\odot O_1$ 上一点 P_0 出发作 $\odot O_2$ 的切线交 $\odot O_1$ 于 P_1，再从 P_1 作 $\odot O_2$ 的另一条切线交 $\odot O_1$ 于 P_2，如此反复。若存在 n 使得 $P_n = P_0$，则对 $\odot O_1$ 上任意初始点 P_0' 均有 $P_n' = P_0'$。 (12 分)